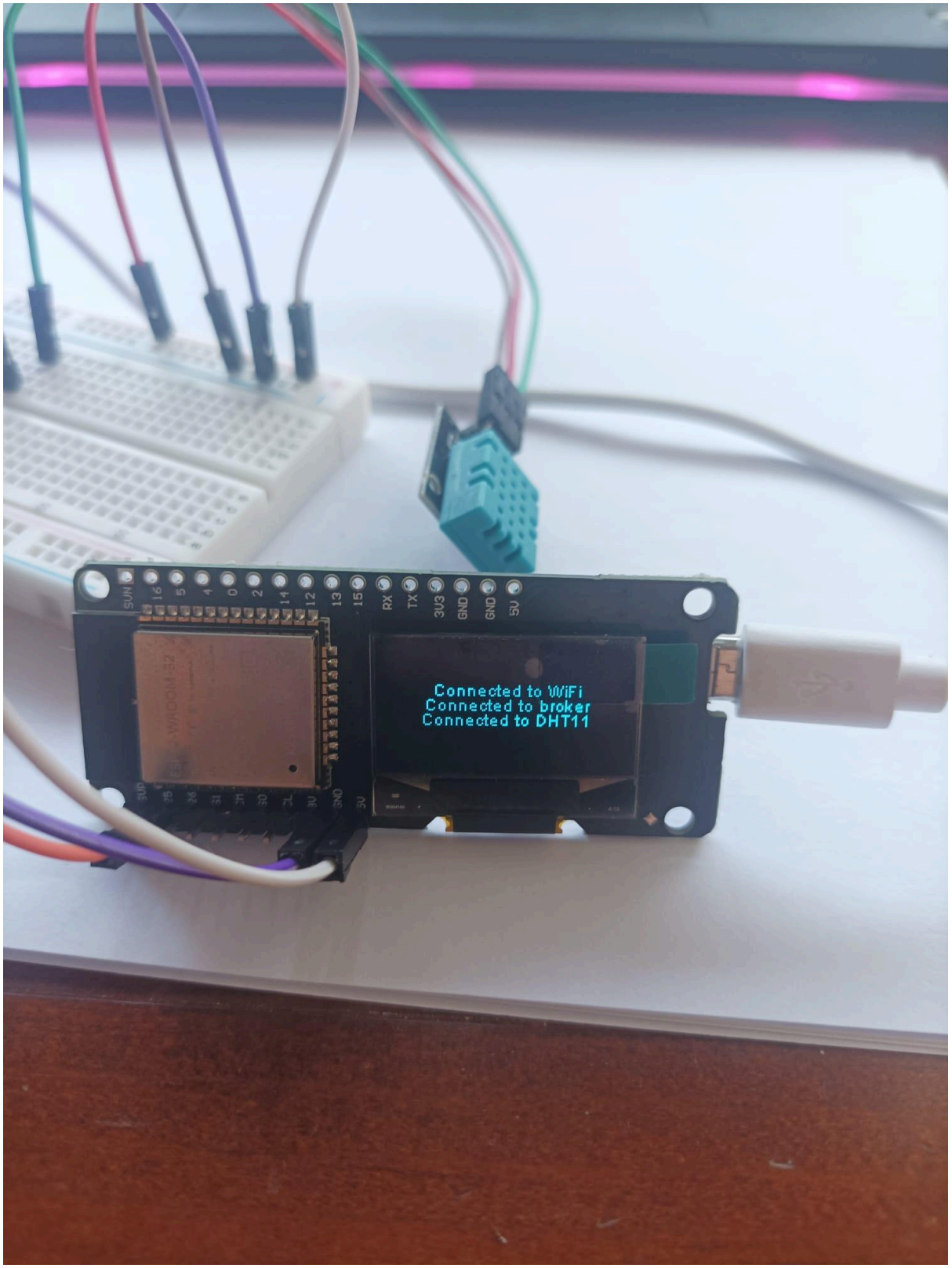
AUTOMATIZACIÓN DE UN SISTEMA DESACOPLADO - MONITORIZACIÓN DE DATOS



Juan Pérez Fernández
Aitor Ruiz Bautista

ÍNDICE

1. Abstract
2. Motivación del proyecto
3. Estado del arte
    a. Hardware
    b. Software
    c. Tecnologías IoT
4. Implementación de la solución
    a. Red de comunicación
    b. Algoritmia de los controladores
    c. Envío de datos a Ubidots - Flujo de Node-RED
5. Ámbito de mejora y escalabilidad en el sector de la robótica

ABSTRACT

El objetivo de este proyecto es aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Comunicaciones a la hora de implementar una automatización para la recogida de datos a través de sensores en un sistema desacoplado, empleando como protocolo de comunicación MQTT, y enviarlos usando Node-RED a una plataforma IoT como es Ubidots para su monitorización.

En el ámbito de la robótica, el tratamiento de datos obtenidos a partir de sensores es clave para tener un feedback en tareas de control dentro de la industria 4.0. Por ello, la implementación de un protocolo desacoplado donde nuestro agente robótico publique información y los operarios puedan obtener en tiempo real las características del sistema en una plataforma de consulta como Ubidots puede simplificar la gestión de la nave industrial. De esta forma, cualquier anomalía puede ser reportada y solucionada gracias a esta intranet de comunicación y control.

Las aplicaciones del diseño de la red de comunicación que se propone como solución extralimitan el ámbito puramente industrial, dado que se puede llevar a la práctica en el sector agrícola o sanitario con el objetivo de optimizar los recursos y resultados.

MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

La principal motivación del proyecto es poder replicar físicamente una red de comunicación haciendo uso del protocolo MQTT y diferentes tecnologías habilitadoras para crear nuestra propia intranet de control y monitorización de sensores, en este caso se ha escogido un sensor de temperatura y humedad.

Con el desarrollo de nuestro proyecto podemos entender como funciona una red de comunicaciones real y podríamos aplicar estos conocimientos a cualquier ámbito u otros proyectos que pudiéramos desarrollar en un futuro.

ESTADO DEL ARTE

Hardware

La elección de un microprocesador con conexión a internet y de bajo coste nos ha llevado a elegir el módulo basado en ESP32 como dispositivo conectado a los sensores y capaz de publicar la información a los topics necesarios del broker en la nube. En concreto, se ha escogido el módulo ***Wemos Lolin32 OLED***, que se trata de un **ESP32** con módulo WiFi, menor número de GPIOs que el modelo normal del ESP32 pero **con una pantalla OLED** integrada, que usa el protocolo I2C, para mostrar información. Esto puede ser útil para mostrar información acerca del estado de la conexión WiFi, conexión con el broker o con los sensores a través de la misma pantalla del dispositivo sin tener que recurrir a depuración adicional desde el IDE Arduino.

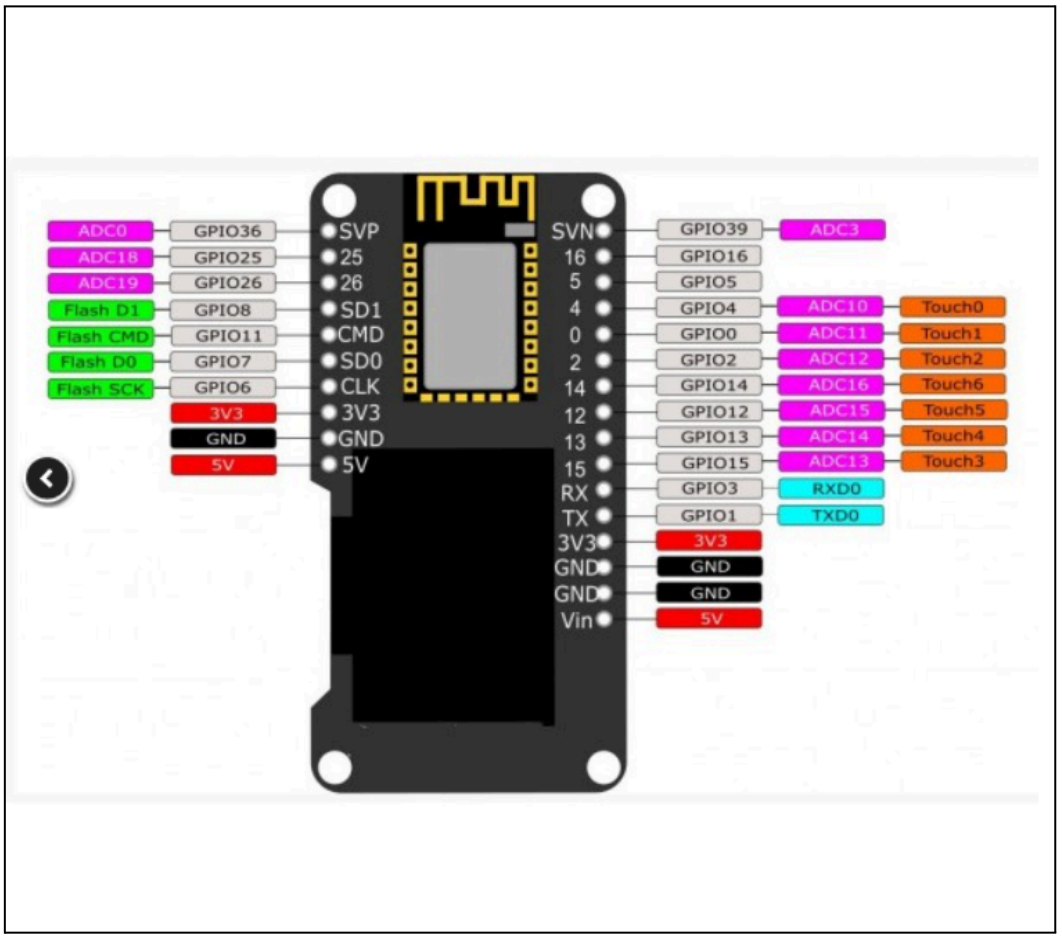


Figura 1. ESP32 Wemos OLED board pinout

El módulo DHT11 será empleado como sensor conectado al ESP32 Wemos para capturar la temperatura y humedad ambiental. El módulo DHT11 consta del sensor DHT11 y una resistencia de pull-up integrada. Este módulo permite medir temperaturas entre 0 y 50 ºC así como humedad en un rango del 20% al 90% con resolución del 1% para ambas magnitudes. Posee 3 pines: señal, tierra y alimentación. La conexión será directa con nuestra ESP32 siendo alimentado a 5V y conectando la salida de la señal del módulo con cualquier pin GPIO de nuestro microcontrolador, en este caso se ha escogido el pin 25 de nuestra ESP32. En la figura 3 se muestra el esquema eléctrico del montaje realizado.

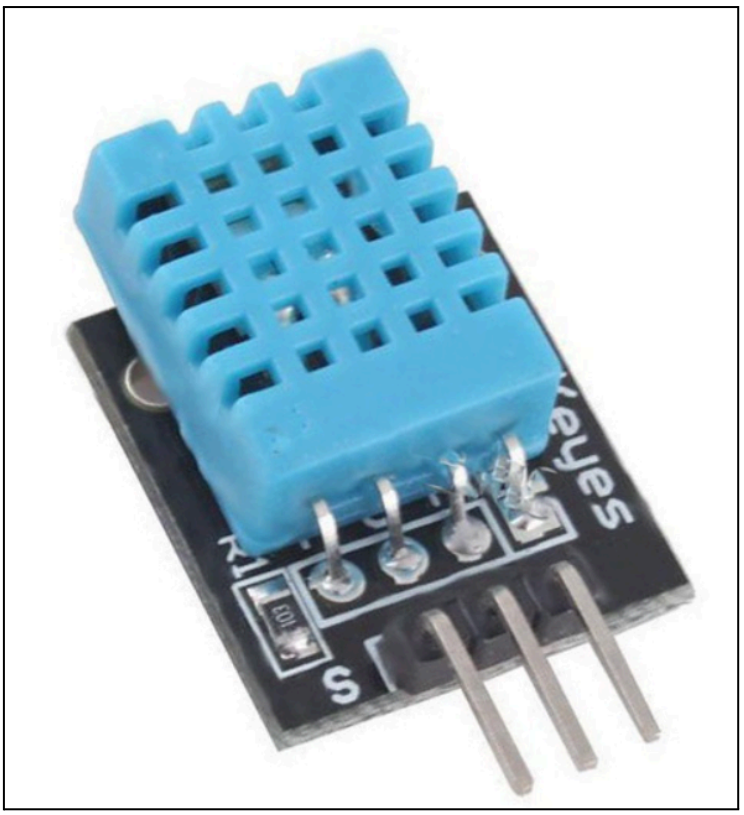


Figura 2. Módulo DHT11

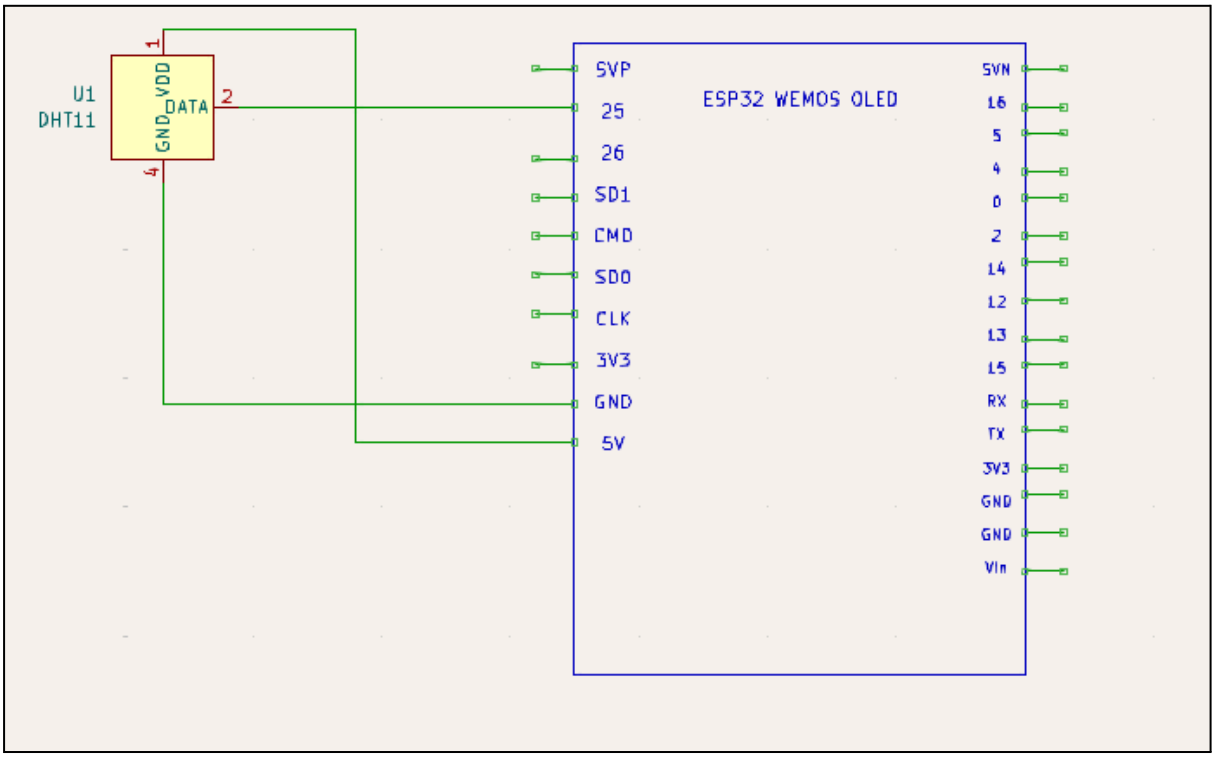


Figura 3. Esquema eléctrico del montaje

Software

A la hora de implementar el código necesario en la ESP32 Wemos OLED se ha empleado el **Arduino IDE** con las librerías necesarias para el manejo de la placa, sensor, uso del protocolo MQTT y conexión con el broker online(Hive MQ) mediante el protocolo de seguridad TLS.

Se han instalado las siguientes librerías:

- ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays
- Adafruit Unified Sensor
- DHT sensor library by Adafruit
- PubSubClient - MQTT messaging
- NTPClient_Generic - Connection to a NTP time-server

Tecnologías IoT

- **HiveMQ**

Para implementar el protocolo de comunicación MQTT se ha empleado un broker online proporcionado por la empresa HiveMQ. Esta plataforma ofrece un broker MQTT diseñado para la transmisión de información de forma rápida, eficiente y segura para la interconexión de dispositivos IoT. El broker HiveMQ asegura las necesidades de fiabilidad, seguridad y capacidad para infraestructuras cuya comunicación se basa en el protocolo MQTT. El transporte de datos está asegurado por las conexiones estándar industriales TLS, soporte para autenticación y autorización mediante username/password o autenticación basada en IP. Además, permite configurar el nivel de la calidad de servicio.

Para nuestra solución se hará uso de la versión gratuita del broker MQTT en nube llamada ***HiveMQ Cloud Serverless***. Esta versión permite conectar hasta 100 dispositivos, soporte para MQTT 3.1 y 5.0, transmisión de datos mediante TLS y autorización. Se ha optado por el nivel 0 de QoS dado que necesitamos operar en tiempo real y para ello necesitamos hacer uso del nivel que mayor velocidad de transmisión nos proporciona.

Desde la plataforma de HiveMQ gestionaremos los clientes asignando username/password, que deberán emplear tantos los dispositivos ESP32 como el flujo de Node-RED gestionado por un PC para recopilar información y enviarlo a la plataforma de Ubidots.

El ***HiveMQ Cloud Serverless*** nos proporciona una URL y un puerto TLS que serán necesarios para configurar los clientes que se conecten al broker para publicar o suscribirse a un topic.

- **Node-RED**

Node-RED es una plataforma Low Code que permite el manejo de flujos de datos entre dispositivos IoT, APIs y servicios online. Aporta flexibilidad a nuestra solución a la hora de manejar diferentes protocolos de comunicación e integrar plataformas como Ubidots. El uso de Node-RED simplifica el proceso de suscripción a los topics y envío de la información a la plataforma de análisis y tratamiento.

Para llevar a cabo el envío de la información contenida en el broker a la plataforma de Ubidots se hará uso de Node-RED usando los nodos ***mqtt in*** para suscribirse a los topics y el nodo de ***ubidots*** proporcionado por ttb-node-ubidots para usar el servicio de Ubidots.

- **Ubidots STEM**

Ubidots STEM es una plataforma IoT orientada a desarrollo de proyectos que permite diferentes funcionalidades en su versión gratis:

- Conectividad de dispositivos
- Dashboards personalizados
- Visualización de variables y datos
- Control de acceso
- Eventos

Esta plataforma nos permite la monitorización de los datos captados por los sensores y con su extensión de aplicación para el móvil podremos mejorar la accesibilidad y preparar alertas en casos concretos.

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

- **Red de comunicación**

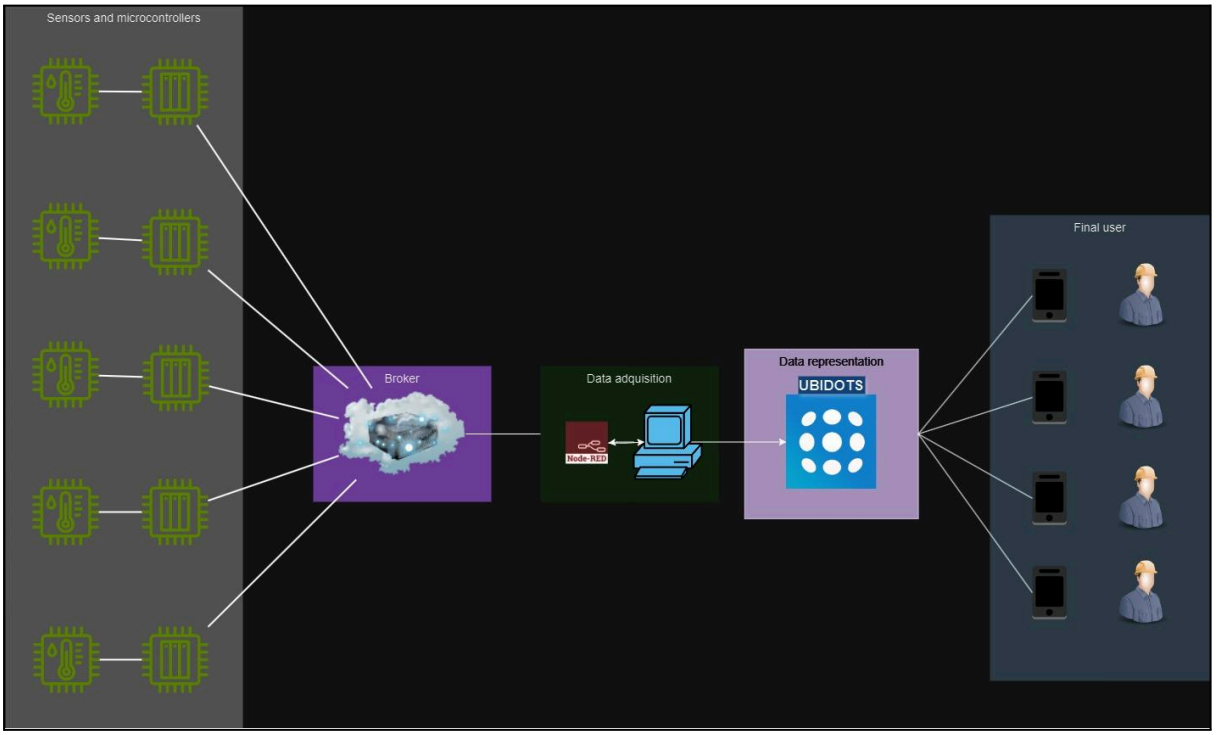


Figura 4. Red de comunicación propuesta

Nuestra red de comunicación podemos dividirla en tres partes:

- Interfaz física: compuesta por la red de sensores y microcontroladores, que son los encargados de capturar datos del entorno y procesarlos inicialmente antes de su transmisión.
- Interfaz de software: compuesta por nuestro broker MQTT alojado en la nube, flujo de procesamiento en Node-RED y la plataforma Ubidots encargada del análisis y representación de datos.
- Interfaz de usuario: se refiere a la aplicación de Ubidots instalada en el dispositivo móvil por parte del usuario final para la visualización y monitorización de datos en tiempo real.

La red de comunicación propuesta se puede dividir para localizar los protocolos empleados en cada capa según el modelo OSI:

1. **Física**: compuesta por el hardware de nuestra red, en este caso nuestro sensor DHT11, el microcontrolador ESP32 WEMOS OLED y el cableado eléctrico que los conecta entre sí.
2. **Enlace**: actuando como puente entre la capa física y la capa de red se emplea el estándar 802.11 MAC (WiFi) dado que tenemos nuestro microcontrolador conectado a la red local.
3. **Red**: compuesta por los protocolos que emplea nuestro router WiFi para el enrutamiento de datos. Emplea el protocolo IP principalmente para enrutar los paquetes.
4. **Transporte**: asegura la entrega de información entre los componentes de la red. Al emplear MQTT como protocolo en la capa de aplicación se emplea TCP (Transmission Control Protocol) en la capa de transporte. Además, se hace uso de TLS (Transport Layer Security) mediante un token (certificado de raíz) configurado en el algoritmo del ESP32.
5. **Aplicación**: realiza la transferencia de archivos. En este caso se emplea MQTT con un QoS de nivel 0. El broker en la nube se encarga de la gestión de los tópicos de la red. El ESP32 actúa como ***publisher*** y el PC mediante un flujo de Node-RED como ***subscriber***.

- **Algoritmia de los controladores**

A continuación se adjunta el github con el código implementado en un .ino y que se ha cargado en el ESP32 WEMOS OLED para llevar a cabo la puesta en marcha de la red de comunicación descrita. Se ha definido un archivo config.h para definir las bibliotecas necesarias y la configuración del username/password del protocolo MQTT, dirección y puerto del broker y ssid/password de la red WiFi. Además haremos uso de un certificado de raíz (token) para emplear TLS en la capa de transporte. Código fuente del proyecto de comunicaciones

- **Envío de datos a Ubidots - Flujo de Node-RED**

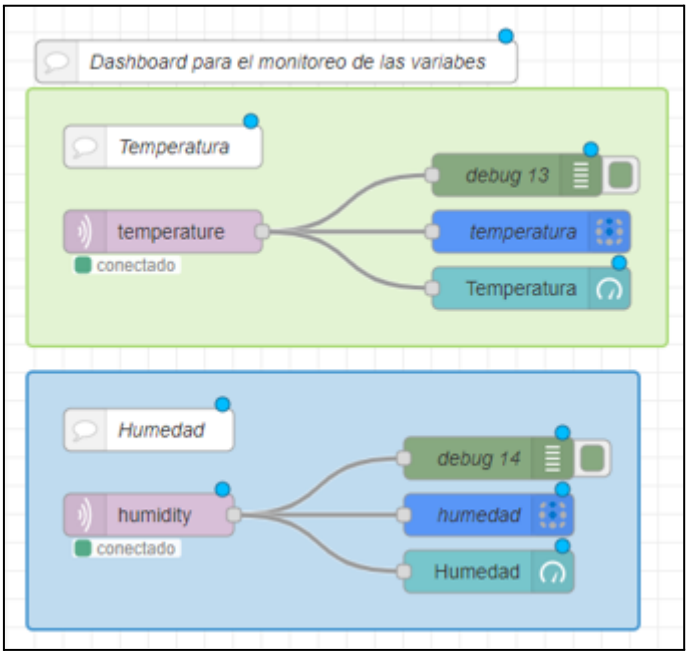


Figura 5. Flujo de Node-RED

ÁMBITO DE MEJORA Y ESCALABILIDAD EN EL SECTOR DE LA ROBÓTICA

La estructura de la red de comunicación puede implementarse en otros sectores fuera del industrial, como por ejemplo: sanitario, domótica, agrónomo, deportivo, etc. Esto se debe a que los sistemas desacoplados, donde el procesamiento de datos y la adquisición mediante sensores no se realiza en el mismo sistema embebido, están muy extendidos en diferentes ámbitos; dado que es más seguro tener una unidad que a modo de servidor realice la computación mientras que otra más simple y barata expuesta al entorno exterior se encargue de recopilar información. Además, este tipo de red abre la posibilidad de realizar teleoperaciones si en base a los datos obtenidos se emplean actuadores.

La escalabilidad del proyecto se beneficia de varios factores clave. Primero, el uso de software de código abierto como Node-RED y el protocolo MQTT permite una aplicación sin uso de licencias costosas y adaptable a cualquier sector. Además, la utilización de plataformas con planes gratuitos como Ubidots o HiveMQ minimiza los costos iniciales y la creación de un prototipo. El bajo coste del hardware (15€ el microcontrolador y 2€ el sensor) hace económicamente viable la ampliación del sistema al poder conectar múltiples sensores a un mismo microcontrolador que los gestione de forma paralela.

BIBLIOGRAFÍA

ESP32 Built-in OLED Board
DHT11 Sensor